

Distribución de probabilidad normal bivariada

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica. Escuela de Estadística

Distribución Normal Bivariada

La distribución conjunta de v.a.c X y Y se dice que tiene una distribución *normal bivariada* cuando su función de densidad conjunta es tal que:

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X} \right)^2 - 2\rho \left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X} \right) \left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y} \right) + \left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y} \right)^2 \right]}}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}}$$

Con $x, y \in \mathbb{R}$, donde $\mu_X = E[X]$, $\mu_Y = E[Y]$, $\sigma_X^2 = Var[X]$, $\sigma_Y^2 = Var[Y]$ y $\rho_{X,Y}$ es el coeficiente de correlación entre X y Y

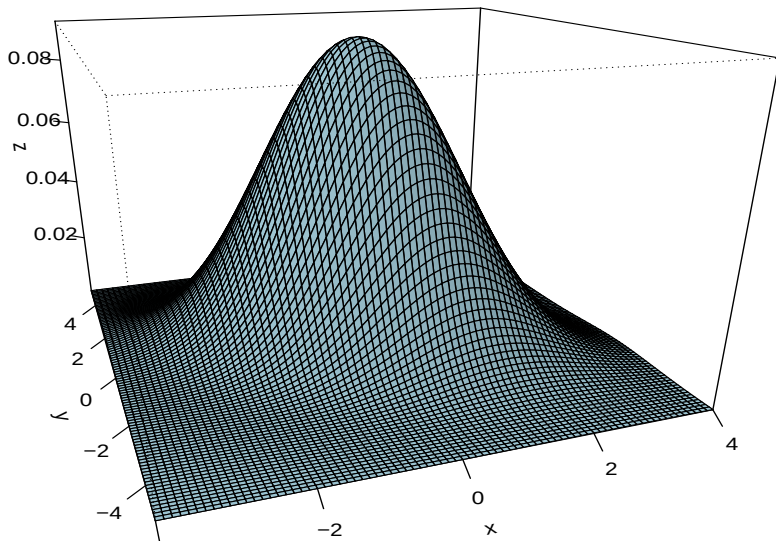
Distribución Normal Bivariada Forma Matricial

Otra forma de representar de manera equivalente a la distribución normal bivariada es por medio de vectores y matrices. Sea $\mathbf{X} = (X, Y)^T$ es un vector de variables aleatorias donde T representa la transpuesta, $\boldsymbol{\mu} = (\mu_X, \mu_Y)^T$ es un vector de constantes y $\boldsymbol{\Sigma}$ es una matriz no singular de 2×2 tal que su inversa $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ existe, es decir, $|\boldsymbol{\Sigma}| \neq 0$ donde

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} Var[X] & Cov[X, Y] \\ Cov[Y, X] & Var[Y] \end{pmatrix}$$

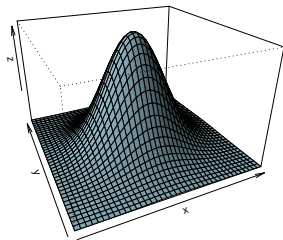
$$\text{Entonces } f(\mathbf{x}) = \frac{|\boldsymbol{\Sigma}|^{-\frac{1}{2}}}{(\sqrt{2\pi})^2} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})}, \mathbf{X} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$$

Representación de una Normal Bivariada con
 $\mu = (\mu_X = 0, \mu_Y = 0)^T$ y $\Sigma = \text{matrix}(c(2, -1, -1, 2))$

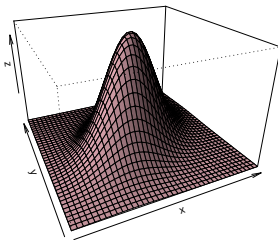


Densidad Normal Bivariada con $\mu_X = \mu_Y = 0$, $\sigma_X = \sigma_Y = 1$, para valores de ρ de 0, 0.4 y 0.8

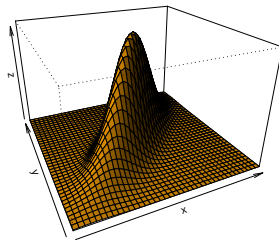
$\rho=0$



$\rho=0.4$



$\rho=0.8$



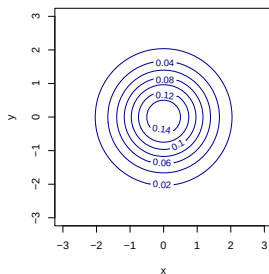
Teorema

Considere la superficie definida por $Z = f(x, y)$ donde f es la función de densidad conjunta normal bivariada, entonces:

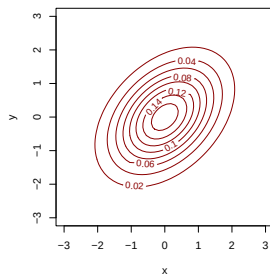
- 1 $Z=c$, $c \in \mathbb{R}$, corta la superficie en una elipse. Estos cortes se llaman algunas veces *contornos* de una densidad de probabilidades constante.
- 2 Si $\rho = 0$ y $\sigma_X = \sigma_Y$, la elipse descrita en la parte a) se transforma en una circunferencia

Contornos

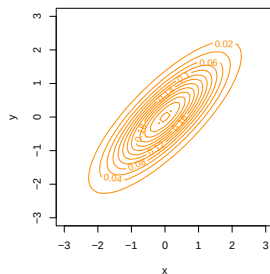
$\rho = 0$



$\rho = 0.4$



$\rho = 0.8$



Teorema

Sean X y Y v.a.c que tienen una función de densidad conjunta **normal bivariada** entonces:

- 1 Las distribuciones marginales de X y Y son normales, es decir, $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ y $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$, respectivamente.
- 2 Las distribuciones condicionales de X dado $Y = y$ y de Y dado $X = x$ son, respectivamente:

$$N\left[\mu_X + \rho \frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y - \mu_Y), \sigma_X^2(1 - \rho^2)\right]$$

$$N\left[\mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X), \sigma_Y^2(1 - \rho^2)\right]$$

$$\text{con } \mu_{Y|x} = E(Y|x) = \mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X) \text{ y } \sigma_{Y|x}^2 = \sigma_Y^2(1 - \rho^2)$$

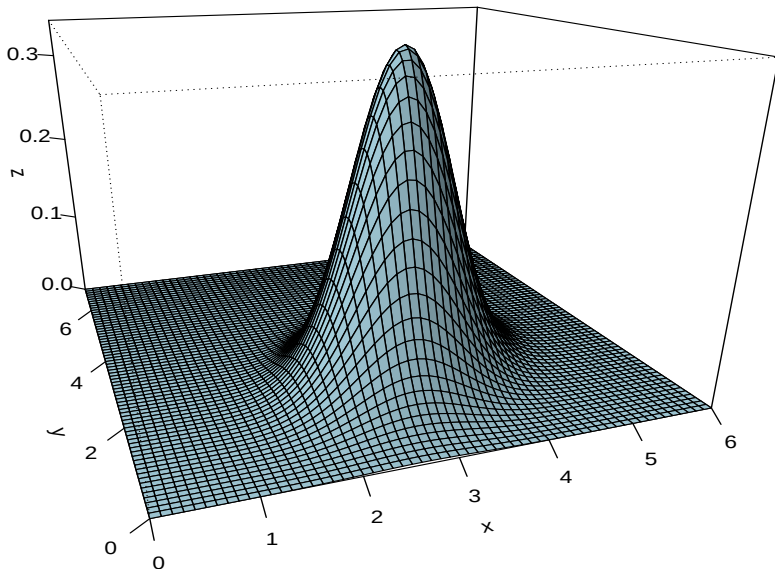
- ❶ En la parte a) debe quedar claro de que si las distribución conjunta de X y Y es normal bivariada las marginales de X y Y son normales. El recíproco **NO** es cierto en general, es decir, podrían haber funciones de densidad de probabilidad normales para X y Y y aun así la conjunta no ser normal bivariada.
- ❷ Si $\rho_{XY} = 0$ entonces la función de distribución conjunta de (X, Y) puede factorizarse y por ende X y Y son independientes. En otras palabras, en el caso de una distribución normal bivariada, la correlación 0 y la independencia son equivalentes.
- ❸ En el caso b) anterior, se muestra que la varianza de la distribución condicional se reduce en la misma proporción que $1 - \rho^2$. Esto significa que, si ρ se acerca a 0, la varianza condicional es esencialmente la misma que la varianza incondicional, mientras que si ρ se acerca a ± 1 la varianza condicional se acerca a 0.

Ejemplo

Asuma que la distribución de notas para un grupo particular de estudiantes tiene una distribución normal bivariada con parámetros $\mu_X = 3.2, \mu_Y = 2.4, \sigma_X = 0.4, \sigma_Y = 0.6$ y $\rho_{XY} = 0.6$, donde X y Y representan las notas promedio del colegio y del examen de admisión a la universidad (en escalas de 0 a 5), respectivamente, entonces encuentre:

- ➊ $\mathbb{P}(Y < 1.8)$
- ➋ $\mathbb{P}(Y < 1.8 | X = 2.5)$
- ➌ $\mathbb{P}(Y > 3.0)$
- ➍ $\mathbb{P}(Y > 3.0 | X = 2.5)$

Representación gráfica del problema



Solución parte a)

Usando el hecho de que las marginales son normales entonces

$$\mathbb{P}(Y < 1.8) = \mathbb{P}\left(\frac{Y - 2.4}{0.6} < \frac{1.8 - 2.4}{0.6}\right) = \mathbb{P}(Z < -1) = 0.1587$$

Con R

```
pnorm(q = 1.8, mean = 2.4, sd = 0.6)
```

```
[1] 0.1586553
```

Solución b)

Primero se deben hallar las cantidades que representan a $\mu_{Y|x=2.5}$ y $\sigma_{Y|x=2.5}$. Por el teorema anterior tenemos que:

$$\begin{aligned}\mu_{Y|x=2.5} &= E(Y|x = 2.5) = \mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X) = \\ 2.4 + 0.6 \cdot \frac{0.6}{0.4} \cdot (2.5 - 3.2) &= 1.77\end{aligned}$$

$$\text{y } \sigma_{Y|x}^2 = \sigma_Y^2(1 - \rho^2) = 0.6^2 \cdot (1 - 0.6^2) = 0.234$$

$$\Rightarrow \sigma_{Y|x=2.5} = 0.48$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y < 1.8|X = 2.5) &= \mathbb{P}\left(\frac{Y - 1.77}{0.48} < \frac{1.8 - 1.77}{0.48}\right) = \mathbb{P}(Z < 0.0625) = \\ 0.5249\end{aligned}$$

Función Generatriz de Momentos de una Normal Bivariada

Sean X y Y v.a.c con distribución conjunta normal bivariada. Entonces para $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ la función generatriz de momentos de una normal bivariada se define por:

$$M_{XY}(t_1, t_2) = e^{\mu_X t_1 + \mu_Y t_2 + \frac{1}{2}(\sigma_X^2 t_1^2 + 2t_1 t_2 \rho_{XY} \sigma_X \sigma_Y + \sigma_Y^2 t_2^2)}$$

$$M_{XY}(t_1, t_2) = e^{t_1 E(X) + t_2 E(Y) + \frac{1}{2}(\sigma_X^2 t_1^2 + 2t_1 t_2 \text{Cov}(X, Y) + \sigma_Y^2 t_2^2)}$$

Si $\rho = 0$ entonces

$$M_{XY}(t_1, t_2) = e^{\mu_X t_1 + \mu_Y t_2 + \frac{1}{2}(\sigma_X^2 t_1^2 + \sigma_Y^2 t_2^2)}$$

Función Generatriz de Momentos de una Normal Multivariada Versión Matricial

Sean $\mathbf{X}$ un vector de v.a $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^T$, $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{\Sigma}$ una matriz de $n \times n$ no negativa y $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \dots, t_n)^T \in \mathbb{R}$ entonces se dice que la función generatriz de momentos de una distribución normal multivariante con parámetros $\boldsymbol{\mu}$ y $\boldsymbol{\Sigma}$ esta definida por:

$$M_{\mathbf{X}}(\mathbf{t}) = E(e^{\mathbf{t}^T \mathbf{X}}) = e^{\mathbf{t}^T \boldsymbol{\mu}} + \frac{1}{2} \mathbf{t}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{t}$$

Para todo $\mathbf{t}$ para el cual el valor esperado existe. En el caso bivariado se tiene que:

$$M_{X,Y}(t_1, t_2) = E[e^{(t_1, t_2)^T (X, Y)}] = e^{t_1 \mu_X + t_2 \mu_Y + 1/2(t_1^2 \sigma_X^2 + t_1 t_2 \text{Cov}(X, Y) + t_2^2 \sigma_Y^2)}$$

En general se tiene que:

$$E(e^{t_1 X_1 + \dots + t_n X_n}) = e^{t_1 E[X_1] + \dots + E[X_n] + 1/2 \text{Var}(t_1 X_1 + \dots + t_n X_n)}$$

Simulación de una Normal Bivariada $\mu = (0, 0)^T$, $\Sigma = (1, 0, 1, 0)$

